

Taller de nivelación

Santiago Cadena

scadenaa@unal.edu.co

Ingeniería electrónica. Electrónica de Potencia

1. El circuito rectificador de media onda de la Figura 1 a tiene $v_s(t) = 170\sin(377t)$ y $R = 12\Omega$. Determine:
- La corriente media de carga.
 - La corriente eficaz de carga.
 - La potencia aparente entregada por el generador.
 - El factor de potencia del circuito.

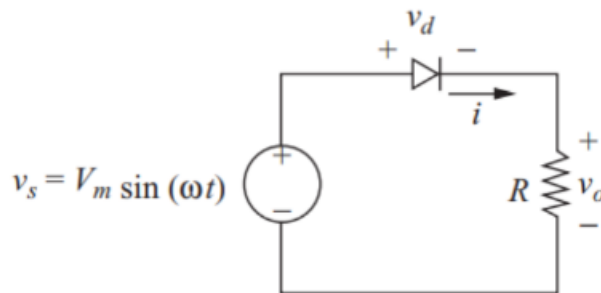


Figura 1. Rectificador con carga R

La corriente en este circuito es de la forma:

$$I_o = \begin{cases} \text{si } 0 < wt < \pi & V_m \sin(wt) \\ \text{si } \pi < wt \leq 2\pi & 0 \end{cases} \quad (1)$$

La corriente máxima es $\frac{V_m}{R} = \frac{170}{12} = 14,17A$, mientras que $w = 2\pi(60) \approx 377\text{rad/s}$

$$I_o = \begin{cases} \text{si } 0 < wt < \pi & 14,17\sin(wt) \\ \text{si } \pi < wt \leq 2\pi & 0 \end{cases} \quad (2)$$

(a)

$$I_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi I_m \sin(wt) dt = \frac{-I_m}{2\pi} (\cos(377t)) \Big|_0^\pi = \frac{I_m}{\pi} = \frac{14,17}{\pi}$$

(b)

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (I_m \sin(wt))^2 dt} = \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} \int_0^\pi (1 - \cos(2wt)) dt} = \frac{I_m}{2\sqrt{\pi}} (\sqrt{\pi}) = \frac{I_m}{2} = 7,1A$$

(c)

$$S = I_{rms} \cdot V_{rms} = \left(\frac{I_m}{2}\right) \left(\frac{170}{\sqrt{2}}\right) = 853,48VA$$

(d)

$$FP = \cos(\theta) = \frac{P}{S} = \frac{I_o^2 R}{S} = 0,71$$

2. El circuito rectificador de media onda de la Figura 1 tiene un transformador insertado entre el generador y los restantes elementos del circuito. El generador es de 240 V rms a 60 Hz y la resistencia de carga es de 20Ω .

- Determine la relación de transformación del transformador para que la corriente media de la carga sea 10 A.
- Determine la corriente media en el devanado primario del transformador.

$$I_{2o} = 10A$$

$$V_{2o} = I_{2o} \cdot R = 200V$$

Pasando la tensión promedio del secundario a eficaz:

$$V_{rms} = \pi \cdot V_{2o} = 628,32V$$

(a)

$$\frac{N2}{N1} = \frac{V_{rms}}{V_{1rms}} = \frac{628,32/\sqrt{2}}{240} = 1,851$$

(b)

$$I_{o1} = \frac{N2}{N1} I_{o2} = 1,851 \cdot 10 = 18,51A$$

3. Un rectificador de media onda tiene un generador de 120 V rms a 60 Hz y una carga R-L con $R = 10 \Omega$ y $L = 10$ mH. Determine:

- (a) Una expresión para la corriente de carga.
- (b) La corriente media.
- (c) La potencia absorbida por la resistencia.
- (d) El factor de potencia.

En este circuito, mientras que el diodo esté en directa, es un circuito RL, en donde la suma de tensiones:

$$V_m \sin(\omega t) = Ri(t) + L \frac{di}{dt}$$

La solución de esta ecuación diferencial está dada por la suma de una respuesta forzada más una respuesta natural:

$$i(t) = i_f(t) + i_n(t)$$

La respuesta natural, es la respuesta cuando la corriente no presenta un comportamiento, recién está energizada:

$$0 = Ri_n(t) + L \frac{di_n}{dt}$$

$$i_n(t) = Ae^{-t/\tau}$$

La respuesta forzada está dada cuando ya pasa el comportamiento transitorio, y se mira en estado estable (como un fasor):

$$i_f(t) = \frac{V_m}{Z} \sin(\omega t - \theta)$$

Entonces:

$$i(t) = i_f(t) + i_n(t)$$

Las condición inicial es $i(0) = 0A$:

$$i(0) = \frac{V_m}{Z} \sin(\omega t - \theta) + Ae^0 = 0$$

$$A = -\frac{V_m}{Z} \sin(\theta)$$

$$\frac{V_m}{Z} (\sin(\omega t - \theta) - \sin(\theta)e^{-\omega t/\tau})$$

La corriente es positiva para un ángulo $\omega t < \beta$, de lo contrario 0:

$$i(t) = \begin{cases} \text{si } 0 < \omega t < \beta & \frac{V_m}{Z} (\sin(\omega t - \theta) - \sin(\theta)e^{-\omega t/\tau}) \\ \text{si } \beta \leq 2\pi & 0 \end{cases} \quad (3)$$

Reemplazando $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = 10,68\Omega$, $\theta = \arctan(\frac{\omega L}{R}) = 0,36rad$, $V_m = 120\sqrt{2} = 170V$, $\tau = \frac{L}{R} = \frac{10E-3}{10} = 10E-4s$ Y resolviendo mediante un software matemático la igualdad siguiente para encontrar β :

$$15,92(\sin(\beta - 0,36) - \sin(0,36)e^{-\beta/0,0377}) = 0$$

$$\beta = 3,5rad$$

(a)

$$i(t) = \begin{cases} \text{si } 0 < \omega t < 3,5 & 15,92(\sin(\omega t - 0,36) - \sin(0,36)e^{-\omega t/0,0377}) \\ \text{si } 3,5 \leq 2\pi & 0 \end{cases} \quad (4)$$

(b)

$$I_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^{3,5} I_m (\sin(\omega t - \theta) - \sin(\theta)e^{-\omega t/\tau}) d(\omega t) = \frac{I_m}{2\pi} \int_0^{3,5} \sin(\omega t - 0,36rad) d(\omega t) - \frac{I_m \sin(\theta)}{2\pi} \int_0^{3,5} e^{-\frac{\omega t}{\tau}} d(\omega t) = \frac{I_m}{2\pi} [-\cos(\omega t - \theta) + \tau e^{-\frac{\omega t}{\tau}}]_0^{3,5}$$

$$I_o = 4,94A$$

(c)

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{3,5} I_m^2 (\sin(\omega t - \theta) + \sin(\theta) e^{-\omega t/\omega\tau})^2 d(\omega t)} = \sqrt{63,73} = 7,98A \approx 8A$$

$$P_{abs} = I_o^2 R = (8^2)(10) = 640W$$

(d)

$$FP = \cos(\theta) = \frac{P}{S} = \frac{640}{(8)(120)} = 0,67$$

4. Un rectificador de media onda tiene un generador de 240 V rms a 60 Hz y una carga R-L con $R = 15 \Omega$ y $L = 100$ mH. Determine:

- Una expresión para la corriente de carga.
 - La corriente media.
 - La potencia absorbida por la resistencia.
 - El factor de potencia.
- (a) La expresión de la corriente queda igual que en el punto anterior. Reemplazando valores $\tau = \frac{L}{R} = 6,67ms$, $\theta = \arctan(\frac{37,7}{15}) = 1,19rad$, $Z = 40,57\Omega$, $I_m = \sqrt{2} \cdot \frac{V_{rms}}{Z} = 8,37A$:

$$8,37(\sin(\beta - 1,19) + \sin(1,19)e^{-\beta/2,51}) = 0$$

$$\beta = 4,49$$

$$i(t) = \begin{cases} \text{si } 0 < \omega t < 4,49 & 8,37(\sin(\omega t - 1,19)) + \sin(1,19)e^{-\omega t/2,51} \\ \text{si } 4,49 \leq 2\pi & 0 \end{cases} \quad (5)$$

(b)

$$I_o = \frac{I_m}{2\pi} [-\cos(\omega t - \theta) + \omega\tau e^{\omega t/\omega\tau}] \Big|_0^{4,49} d(\omega t)$$

$$I_o = 4,39A$$

(c)

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{4,49} I_m^2 (\sin(\omega t - \theta) + \sin(\theta) e^{-\omega t/\omega\tau})^2 d(\omega t)} = \sqrt{37,13} = 6,096A$$

$$P_{abs} = I_{RMS}^2 R = (6,09^2)(15) = 558,15W$$

(d)

$$FP = \cos(\theta) = \frac{P}{S} = \frac{558,15}{(6,1)(240)} = 0,381$$

5. El rectificador de media onda de la figura 2 utiliza un generador de alterna de 240 V rms a 60 Hz. La carga está formada por una inductancia, una resistencia y un generador de continua conectados en serie, cuyos valores son: $L = 100$ mH, $R = 10 \Omega$ y $V_{cc} = 100$ V. Determine:

- La potencia absorbida por el generador de tensión continua.
- La potencia absorbida por la resistencia.
- El factor de potencia.

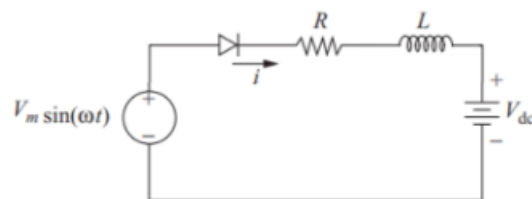


Figura 2.

Figura 2. Rectificador con carga RL, V_{DC}

La corriente está dada por:

$$i(t) = \begin{cases} \text{si } \alpha < wt < \beta & \frac{V_m}{Z}(\sin(wt - \theta)) - \frac{V_{dc}}{R} + Ae^{-wt/w\tau} \\ \text{si } otherwise & 0 \end{cases} \quad (6)$$

Dónde :

$$A = \left(\frac{-V_m}{Z} \sin(\alpha - \theta) + \frac{V_{dc}}{R} \right) e^{\alpha/w\tau}$$

Cuando $wt = \alpha$ sucede que:

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{V_{DC}}{V_m}\right)$$

Mientras que el ángulo de extinción está definido cuando la corriente es 0. En este caso:

$$w\tau = 3,77 \text{ rad}$$

$$Z = 39 \Omega$$

$$\theta = 1,31 \text{ rad}$$

$$\alpha = 0,3 \text{ rad}$$

$$A = (-8,7 \sin(0,3 - 1,31) + 10) e^{0,0796} = 18,806$$

Encuentro el ángulo de extinción:

$$i(wt) = 0$$

$$\beta = 4,03 \text{ rad}$$

De esta forma:

$$i(t) = \begin{cases} \text{si } 0,3 < wt < 4,03 & 8,7(\sin(wt - 1,31)) - 10 + 18,806 e^{-wt/3,77} \\ \text{si } otherwise & 0 \end{cases} \quad (7)$$

$$I_o = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} i(wt) d(wt) = 2,61 \text{ A}$$

(a)

$$P_{gen} = I_o V_{DC} = 261 \text{ W}$$

(b)

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{0,3}^{4,03} i(wt)^2 d(wt)} = \sqrt{5997,96} = 3,96 \text{ A}$$

$$P_{abs} = I_{RMS}^2 R = (3,96^2)(10) = 156,82 \text{ W}$$

(c)

$$FP = \cos(\theta) = \frac{P}{S} = \frac{156,82 + 261}{(3,96)(240)} = 0,44$$

6. El rectificador de media onda de la Figura 3 utiliza un generador de alterna de 120 V rms a 60 Hz. La carga está formada por una inductancia y un generador de continua conectados en serie con $L = 75 \text{ mH}$ y $V_{cc} = 48 \text{ V}$. Determine:

(a) La potencia absorbida por el generador de tensión continua

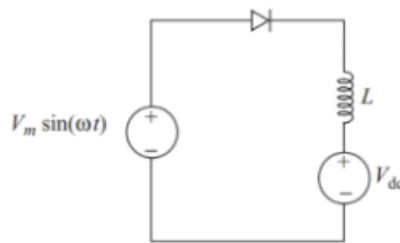


Figura 3. Rectificador con carga RL

Realizando la suma de tensiones en la malla:

$$V_m \sin(wt) = L \frac{di(t)}{dt} + V_{dc}$$

$$\begin{aligned}
 V_m \sin(\omega t) &= \frac{L}{\omega} \frac{di(\omega t)}{dt} + V_{dc} \\
 \frac{di(\omega t)}{dt} &= \frac{V_m \sin(\omega t) - V_{dc}}{\omega L} \\
 i(\omega t) &= \frac{1}{\omega L} \int_{\alpha}^{\omega t} V_m \sin(\lambda) d\lambda - \frac{1}{\omega L} \int_{\alpha}^{\omega t} V_{dc} d\lambda \\
 i(t) &= \begin{cases} \text{si } \alpha \leq \omega t \leq \beta & \frac{V_m}{\omega L} (\cos(\alpha) - \cos(\omega t)) + \frac{V_{dc}}{\omega L} (\alpha - \omega t) \\ \text{si } \text{otherwise} & 0 \end{cases} \quad (8)
 \end{aligned}$$

Es necesario, encontrar I_o antes:

$$\alpha = \arcsen\left(\frac{V_{dc}}{V}\right) = \arcsen\left(\frac{48}{120\sqrt{2}}\right) = 0,287 \text{ rad}$$

$$6(\cos(0,287) - \cos(\beta)) + 1,7(0,287 - \beta) = 0$$

$$\beta = 4,48 \text{ rad}$$

$$I_o = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} i(\omega t) d(\omega t) = 2,66 \text{ A}$$

$$P_{dc} = I_o \cdot V_{cc} = 2,66 \cdot 48 = 127,7 \text{ W}$$

7. Un rectificador monofásico de onda completa en puente presenta una carga resistiva de 22Ω y un generador de alterna con una tensión eficaz de 120 V . Determine la corriente media, la corriente de pico y la corriente eficaz en la carga y en cada diodo.

Como en esta ocasión, es rectificación de onda completa, se tiene que cuando sucede el semiciclo negativo en el generador, la tensión en la carga es positiva. No hay ángulos de extinción ni de encendido, ya que la carga es resistiva.

La corriente en la carga es por tanto:

$$i(t) = \begin{cases} \text{si } 0 < \omega t < \pi & \frac{V_m}{R} \sin(\omega t) \\ \text{si } \pi < \omega t < 2\pi & -\frac{V_m}{R} \sin(\omega t) \end{cases} \quad (9)$$

$$i(t) = \begin{cases} \text{si } 0 < \omega t < \pi & 7,73 \sin(\omega t) \\ \text{si } \pi < \omega t < 2\pi & -7,73 \sin(\omega t) \end{cases} \quad (10)$$

$$I_m = \frac{V_m}{R} = 7,73 \text{ A}$$

$$I_o = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} \frac{V_m}{R} \sin(\omega t) d(\omega t) - \int_{\pi}^{2\pi} \frac{V_m}{R} \sin(\omega t) d(\omega t) \right) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{V_m}{R} \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{2V_m}{\pi R} = 4,91 \text{ A}$$

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (I_m \sin(\omega t))^2 d(\omega t)} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} I_m^2 (1 - \cos(2\omega t)) d(\omega t)} = \sqrt{\frac{I_m^2}{2\pi} \left(\omega t - \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega t) \right) \Big|_0^{\pi}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 5,45 \text{ A}$$

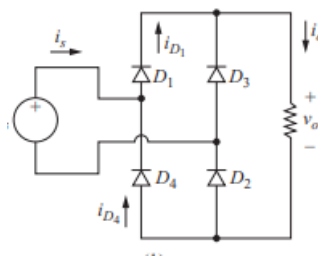


Figura 4. Rectificador Onda Completa con carga R

La corriente por los diodos $D1$ y $D4$ es la correspondiente al semiciclo positivo de la fuente, mientras que para los otros diodos al semiciclo negativo:

$$I_{D1} = I_{D2} = 7,73 \sin(\omega t)$$

$$I_{oD1} = I_{oD2} = 2,46 \text{ A}$$

$$I_{rmsD1} = I_{rmsD2} = 2,73 \text{ A}$$

$$I_{D3} = I_{D4} = -7,73 \sin(\omega t)$$

$$I_{oD3} = I_{oD4} = -2,46 A$$

$$I_{rmsD3} = I_{rmsD4} = 2,73 A$$

La corriente promedio y RMS es la mitad respecto a la que fluye por la carga, ya que un diodo conduce únicamente cuando está en activo.

8. Un rectificador en puente monofásico presenta una carga R-L con $R = 25 \Omega$ y $L = 50 \text{ mH}$. La tensión eficaz del generador de alterna es de 120 V a 60 Hz. Determine:

- (a) La corriente media de carga.
- (b) La potencia absorbida por la carga.
- (c) El factor de potencia.

La tensión en la carga se puede expresar como una suma de Fourier, que consiste de una parte DC y los armónicos pares:

$$V_o(t) = \frac{2V_m}{\pi} + \sum_{n=2,4,\dots}^{\infty} V_n \cos(n\omega_o t + \pi)$$

$$V_n = \frac{2V_m}{\pi} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$I_n = \frac{V_n}{|R + jn\omega L|}$$

Donde ω_o es la frecuencia natural 377 rad/s, y la parte DC corresponde al valor promedio obtenido del punto anterior. Los armónicos de corriente más significativos son los siguientes:

$$I_1 = \frac{(2/\pi)170(2/3)}{|25 + j(2 \cdot 18,85)|} = 1,59 A$$

$$I_2 = \frac{(2/\pi)170(2/15)}{|25 + j(4 \cdot 18,85)|} = 0,182 A$$

$$I_3 = \frac{(2/\pi)170(2/35)}{|25 + j(6 \cdot 18,85)|} = 0,053 A$$

(a)

$$I_o = \frac{2V_m}{\pi R} = 4,32 A$$

(b)

$$I_{rms} = \sqrt{\sum I_{n,rms}^2} = \sqrt{(4,32)^2 + (1,59/\sqrt{2})^2 + (0,182/\sqrt{2})^2 + (0,053/\sqrt{2})^2} \approx 4,46 A$$

$$P_{RL} = I_{rms}^2 R = 498,61 W$$

(c)

$$V_{rms} = \sqrt{(108,04)^2 + (71,92/\sqrt{2})^2 + (14,46/\sqrt{2})^2 + (6,14/\sqrt{2})^2 + (3,43/\sqrt{2})^2} \approx 119,95 V$$

$$pf = \frac{P}{S} = \frac{498,61}{119,95 \cdot 4,46} = 0,93$$